Занятие 8. Функции многих переменных

Дифференцируемость функции многих переменных

Дифференциал функции многих переменных

Частные производные высших порядков

1. Полный дифференциал функции двух переменных

Пусть функция определена в некоторой окрестности точки M0(x0, y0). Напомним, что полным приращением функции z = f(x, y) в точке (x0, y0), соответствующим приращениям delta x и delta y переменных x и y, называется разность:

delta z = delta f(x0, y0) = f(x0 + delta x, y0 + delta y) - f(x0, y0).

Определение: Функция z = f(x, y) называется дифференцируемой в точке (x0, y0), если ее полное приращение в этой точке можно представить в виде:

delta z = A * delta x + B * delta y + alpha(delta x, delta y) * delta x + beta(delta x, delta y) * delta y, (1)

где A и B - некоторые числа, не зависящие от delta x и delta y, а alpha(delta x, delta y) и beta(delta x, delta y) - функции, бесконечно малые при delta x -> 0 и delta y -> 0, т.е. lim_(delta x -> 0, delta y -> 0) alpha(delta x, delta y) = 0 и lim_(delta x -> 0, delta y -> 0) beta(delta x, delta y) = 0.

Отметим, что условие (1) можно переписать в виде:

delta z = A * delta x + B * delta y + epsilon(delta x, delta y), (2)

где lim_(delta x -> 0, delta y -> 0) epsilon(delta x, delta y) = 0.

Если функция z = f(x, y) дифференцируема в точке (x0, y0), то в этой точке существуют частные производные функции f по переменным x и y, причем A = df/dx(x0, y0) = fx'(x0, y0), и B = df/dy(x0, y0) = fy'(x0, y0).

Пусть функция z = f(x, y) дифференцируема в точке (x, y), тогда ее полное приращение в этой точке можно представить в виде:

delta z = fx'(x, y) * delta x + fy'(x, y) * delta y + epsilon(delta x, delta y), (3)

где alpha(delta x, delta y) и beta(delta x, delta y) - функции, бесконечно малые при delta x -> 0 и delta y -> 0.

Определение: Полным дифференциалом dz функции z = f(x, y), дифференцируемой в точке (x, y) называется главная часть ее полного приращения в этой точке, линейная относительно приращений аргументов delta x и delta y, то есть:

dz = fx'(x, y) * delta x + fy'(x, y) * delta y. (4)

Если положить z = x, то dz = dx = 1 * delta x + 0 * delta y = delta x, т.е. dx = delta x, если x - независимая переменная. Аналогично, если y - независимая переменная, то dy = delta y. Значит, дифференциалы независимых переменных совпадают с приращениями этих переменных, и можно записать полный дифференциал функции (4) в следующем виде:

dz = fx'(x, y) * dx + fy'(x, y) * dy. (5)

Формула (5) используется для вычисления дифференциала первого порядка функции z = f(x, y).

Полный дифференциал первого порядка функции трех переменных u = f(x, y, z) вычисляется по формуле:

du = fx'(x, y, z) * dx + fy'(x, y, z) * dy + fz'(x, y, z) * dz. (6)

Пример 1. Найти полный дифференциал функции z = ln(x^2 + y^2).

Решение. Так как fx' = 2x / (x^2 + y^2), fy' = 2y / (x^2 + y^2), то по формуле полного дифференциала находим:

dz = (2x) / (x^2 + y^2) * dx + (2y) / (x^2 + y^2) * dy.

2. Применение полного дифференциала в приближенных вычислениях

При достаточно малых delta x и delta y для дифференцируемой функции справедливо приближенное равенство dz delta z, то есть:

f(x0 + delta x, y0 + delta y) f(x0, y0) + fx'(x0, y0) * delta x + fy'(x0, y0) * delta y. (7)

Эту формулу используют в приближенных вычислениях.

Пример 2. Вычислить приближенно (0.98)^(2.01).

Решение. Рассмотрим функцию z = x^y. Нужно найти приближенное значение этой функции при x = 0.98 и y = 2.01. Положим x0 = 1, y0 = 2. Тогда delta x = x - x0 = 0.98 - 1 = -0.02, delta y = y - y0 = 2.01 - 2 = 0.01. Найдем частные производные функции:

zx' = (x^y)'_x = y * x^(y-1), zy' = (x^y)'_y = x^y * ln(x).

Тогда fx'(x0, y0) = fx'(1, 2) = 2 * 1^(2-1) = 2; fy'(x0, y0) = fy'(1, 2) = 1^2 * ln(1) = 0. Применив формулу, получим:

(0.98)^(2.01) f(1, 2) + fx'(1, 2) * delta x + fy'(1, 2) * delta y = 1^2 + 2 * (-0.02) + 0 * 0.01 = 0.96.

3. Частные производные высших порядков

Предположим, что функция z = f(x, y) определена в области D и имеет в этой области частные производные dz/dx и dz/dy. Эти частные производные являются функциями двух переменных, определенными в области D.

Частными производными второго порядка функции z = f(x, y) называются частные производные от ее частных производных первого порядка. Частных производных второго порядка четыре, потому что каждая из производных dz/dx и dz/dy может быть продифференцирована как по переменной x, так и по переменной y. Производные второго порядка обозначаются следующим образом:

zxx'' = (zx')'_x = d^2z / dx^2

zxy'' = (zx')'_y = d^2z / (dx * dy)

zyx'' = (zy')'_x = d^2z / (dy * dx)

zyy'' = (zy')'_y = d^2z / dy^2

Аналогично определяются и обозначаются частные производные третьего, четвертого и более высоких порядков. Например, для функции z = f(x, y) имеем:

zxxx''' = d/dx (d^2z / dx^2) = d^3z / dx^3, zxxy''' = d/dy (d^2z / dx^2) = d^3z / (dy * dx^2) и т. д.

Запись d^nz / (dx^k * dy^(n-k)) означает, что функция продифференцирована k раз по переменной x, а затем n - k раз по переменной y.

Частные производные второго или более высокого порядка, взятые по различным переменным, называются смешанными частными производными. Смешанными производными для функции z = f(x, y) являются производные zxy'' and zyx''.

Перечислим частные производные третьего порядка для функции z = f(x, y):

d^3z/dx^3, d^3z/(dx^2 * dy), d^3z/(dx * dy * dx), d^3z/(dx * dy^2), d^3z/(dy * dx^2), d^3z/(dy * dx * dy), d^3z/(dy^2 * dx), d^3z/dy^3.

Для функции большего числа переменных производные высших порядков определяются аналогично.

Пример 3. Вычислить производные второго порядка функции z = x^3 - 5 * x^2 * y + 3 * x * y^2 - y^3.

Решение. Частные производные первого порядка для данной функции имеют вид:

zx' = 3 * x^2 - 10 * x * y + 3 * y^2; zy' = -5 * x^2 + 6 * x * y - 3 * y^2.

Тогда:

zxx'' = (zx')'_x = (3 * x^2 - 10 * x * y + 3 * y^2)'_x = 6 * x - 10 * y,

zxy'' = (zx')'_y = (3 * x^2 - 10 * x * y + 3 * y^2)'_y = -10 * x + 6 * y,

zyx'' = (zy')'_x = (-5 * x^2 + 6 * x * y - 3 * y^2)'_x = -10 * x + 6 * y,

zyy'' = (zy')'_y = (-5 * x^2 + 6 * x * y - 3 * y^2)'_y = 6 * x - 6 * y.

В приведенном примере смешанные частные производные zxy'' и zyx'' равны. Но, вообще говоря, значения смешанные производных зависят от того, в каком порядке производится дифференцирование. Имеет место следующая

Теорема. Если производные zxy'' и zyx'' определены в некоторой окрестности точки M0(x0, y0) and непрерывны в самой точке M0, то они равны в этой точке: zxy''(x, y) = zyx''(x, y).

Аналогичное утверждение справедливо и для частных производных более высокого порядка:

zxyx''' = zxxxy''' = zyxx''' и zxyy''' = zyxys''' = zyyx'''.

Пример 4. Вычислить производные второго порядка функции z = x * y * ln(x / y).

Решение. Найдем производные первого порядка функции z = x * y * ln(x / y):

dz/dx = y * ln(x / y) + y;

dz/dy = x * ln(x / y) - x.

Найдем производные второго порядка функции z:

d^2z / dx^2 = y / x;

d^2z / (dy * dx) = ln(x / y);

d^2z / dy^2 = -x / y.